

ESERCIZIO

Gli elementi prodotti da una fabbrica possono avere due tipi di difetti:

il difetto 1 con probabilità $\frac{3}{100}$; il difetto 2 con probabilità $\frac{7}{100}$.

La presenza dei due difetti può essere considerata indipendente una dall'altra.

Si sceglie un elemento prodotto a caso.

- 1) Calcolare la probabilità che siano presenti entrambi i difetti
- 2) Calcolare la probabilità che l'elemento sia difettoso (sia presente almeno uno dei due difetti)
- 3) Calcolare la probabilità che l'elemento abbia il difetto 1 sapendo che è difettoso
- 4) Calcolare la probabilità che l'elemento abbia un solo difetto sapendo che è difettoso

SVOLGIMENTO

Introduciamo le seguenti notazioni:

$D_k = \{ \text{l'elemento ha il difetto } k \}$ con $k=1,2$.

Allora D_1 e D_2 sono indipendenti; inoltre $P(D_1) = \frac{3}{100}$ e $P(D_2) = \frac{7}{100}$.

$$1) P(D_1 \cap D_2) = P(D_1)P(D_2) = \frac{3}{100} \cdot \frac{7}{100} = \frac{21}{10000}$$

$$2) P(D_1 \cup D_2) = P(D_1) + P(D_2) - P(D_1 \cap D_2) = P(D_1) + P(D_2) - P(D_1)P(D_2) =$$

$$= \frac{3}{100} + \frac{7}{100} - \frac{3}{100} \cdot \frac{7}{100} = \frac{300 + 700 - 21}{10000} = \frac{979}{10000}$$

Metodo alternativo

$$P(D_1 \cup D_2) = 1 - P((D_1 \cup D_2)^c) = 1 - P(D_1^c \cap D_2^c) \stackrel{\text{prop. dell'indipendenza}}{=} 1 - P(D_1^c)P(D_2^c) = 1 - \left(1 - \frac{3}{100}\right)\left(1 - \frac{7}{100}\right)$$

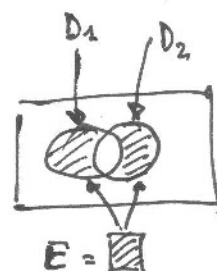
$$= 1 - \frac{97 \cdot 93}{10000} = \frac{10000 - 9021}{10000} = \frac{979}{10000}$$

$$3) P(D_1 | D_1 \cup D_2) = \frac{P(D_1 \cap (D_1 \cup D_2))}{P(D_1 \cup D_2)} \stackrel{D_1 \subset D_1 \cup D_2}{=} \frac{P(D_1)}{P(D_1 \cup D_2)} = \frac{3/100}{979/10000} = \frac{3}{100} \cdot \frac{10000}{979} = \frac{300}{979}$$

$$4) P(E | D_1 \cup D_2) = \frac{P(E \cap (D_1 \cup D_2))}{P(D_1 \cup D_2)} \stackrel{E \subset D_1 \cup D_2}{=} \frac{P(E)}{P(D_1 \cup D_2)}$$

$$= \frac{P(E)}{P(D_1 \cup D_2)} = \frac{P(D_1 \cup D_2) - P(D_1 \cap D_2)}{P(D_1 \cup D_2)} = 1 - \frac{P(D_1 \cap D_2)}{P(D_1 \cup D_2)} =$$

$$P(D_1 \cup D_2) = P(E) + P(D_1 \cap D_2) \quad \Rightarrow \quad = 1 - \frac{21/10000}{979/10000} = 1 - \frac{21}{979} = \frac{979 - 21}{979} = \frac{958}{979}$$



ESERCIZIO

Un'urna ha 3 tipi di monete:

n_1 monete con due teste

n_2 monete con due croci

n_3 monete con una testa e una croce.

Si sceglie una moneta ^{a caso} e si scopre una faccia ^{a caso} della moneta ed è testa.

Calcolare la probabilità che l'altra faccia della moneta non scoperta è testa.

SVOLGIMENTO

Introduciamo le seguenti notazioni:

$T_1 = \{ \text{la faccia ^{scoperta} della moneta scelta è testa} \}$

$T_2 = \{ \text{la faccia ^{non scoperta} della moneta scelta è testa} \}$

Viene chiesto di calcolare $P(T_2|T_1)$. Si ha

$$P(T_2|T_1) = \frac{P(T_2 \cap T_1)}{P(T_1)} = \frac{P(T_1 \cap T_2)}{\sum_{k=1}^3 P(T_2|M_k)P(M_k)}$$

OSS.
 $M_1 = T_1 \cap T_2$

qui ~~da~~ si considera la formula delle prob. totali a denominatore rispetto alla partizione di eventi M_1, M_2, M_3 , dove $M_i = \{ \text{salvo le monete di tipo } i \}$

$$= \frac{n_1 / (n_1 + n_2 + n_3)}{1 \cdot \frac{n_1}{n_1 + n_2 + n_3} + 0 \cdot \frac{n_2}{n_1 + n_2 + n_3} + \frac{1}{2} \frac{n_3}{n_1 + n_2 + n_3}}$$

Si semplifica $n_1 + n_2 + n_3$

$$= \frac{n_1}{n_1 + 0 + \frac{n_3}{2}} = \frac{2n_1}{2n_1 + n_3}$$

Si moltiplica numeratore e denominatore per 2

OSSERVAZIONE

Il risultato $P(T_2|T_1) = \frac{2n_1}{2n_1 + n_3}$ ha la seguente interpretazione:

è il rapporto tra il "numero di facce testa delle monete del tipo 1" e il "numero di facce testa totali".

ESERCIZIO

Abbiamo un'urna con 90 palline numerate da 1 a 90.

Un giocatore gioca il turno 1, 2, 3, nel caso di estrazione ^{casuale} di 5 palline in blocco.

- 1) Calcolare la probabilità di fare turno
- 2) Calcolare la probabilità di fare turno con l'urna truccata aggiungendo 3 palline con i numeri 1, 2, 3.
- 3) Calcolare la probabilità che il trucco venga scoperto.

SVOLGIMENTO (OMETTO ~~GLI~~ I CALCOLI DEI COEFF. BINOMIALI)

$$1) \text{ Si ha } P(\text{turno senza trucco}) = \frac{\cancel{\binom{3}{3}} \binom{87}{2}}{\binom{90}{5}} \quad \text{oppure} \quad P(\text{turno senza trucco}) = \frac{\cancel{\binom{3}{3}} \cancel{\binom{3}{2}} \cancel{\binom{3}{1}} \binom{87}{2}}{\binom{90}{5}} = \frac{87 \cdot 43}{\binom{90}{5}}$$

$$2) \text{ Si ha } P(\text{turno con trucco}) = \frac{\binom{2}{1} \binom{2}{1} \binom{2}{1} \binom{87}{2}}{\binom{93}{5}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 87 \cdot 43}{\binom{93}{5}}$$

oss. Dai valori numerici si vede che con l'urna truccata la probabilità aumenta anche se è comunque piccola

- 3) Introduciamo gli eventi

$E_k = \{ \text{estratte le due palline con il numero } k \}$ per $k=1, 2, 3$.

Viene dunque $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3)$ e si ha

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) - P(E_1 \cap E_2) - P(E_1 \cap E_3) - P(E_2 \cap E_3) + P(E_1 \cap E_2 \cap E_3).$$

$$\rightarrow P(E_1) = \frac{\binom{2}{2} \binom{91}{3}}{\binom{93}{5}} \quad \text{oppure}; \text{ inoltre } P(E_2) = P(E_1) \text{ e } P(E_3) = P(E_1)$$

$$\rightarrow P(E_1 \cap E_2) = \frac{\binom{4}{4} \binom{89}{1}}{\binom{93}{5}} = \frac{89}{\binom{93}{5}} \quad \text{oppure} \quad P(E_1 \cap E_2) = \frac{\binom{2}{2} \binom{2}{2} \binom{89}{1}}{\binom{93}{5}} = \frac{89}{\binom{93}{5}};$$

$$\text{inoltre } P(E_1 \cap E_3) = P(E_1 \cap E_2) \text{ e } P(E_2 \cap E_3) = P(E_1 \cap E_2).$$

$$\rightarrow P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0 \text{ poich\'e } E_1 \cap E_2 \cap E_3 = \emptyset \text{ (si dovrebbero estrarre 6 palline e invece ne vengono estratte 5)}$$

Quindi

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = 3 \frac{\binom{91}{3}}{\binom{93}{5}} - 3 \frac{89}{\binom{93}{5}} = \frac{3}{\binom{93}{5}} \left[\binom{91}{3} - 89 \right].$$

ESERCIZIO

Abbiamo 3 urne inizialmente vuote e n palline.

Ogni pallina sceglie a caso ~~una~~ una delle tre urne dove andare, ognuna indipendentemente dalle altre.

Calcolare la probabilità che almeno un'urna resti vuota (dopo che tutte le palline hanno scelto l'urna dove andare).

SVOLGIMENTO

Consideriamo i seguenti eventi

$$E_k = \{ \text{l'urna } k \text{ resta vuota} \} \quad \text{per } k=1,2,3.$$

Viene chiesta $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3)$ e si ha

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) - P(E_1 \cap E_2) - P(E_1 \cap E_3) - P(E_2 \cap E_3) + P(E_1 \cap E_2 \cap E_3).$$

Osserviamo che:

$$P(E_1) = P(E_2) = P(E_3) = \underbrace{\frac{2}{3} \cdots \frac{2}{3}}_{n \text{ volte}} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1 \cap E_3) = P(E_2 \cap E_3) = \underbrace{\frac{1}{3} \cdots \frac{1}{3}}_{n \text{ volte}} = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{evento vuoto;} \\ \text{non può accadere che tutte le urne restino vuote} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Allora } P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) &= \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n + 0 \\ &= 3 \left[\left(\frac{2}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n \right]. \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE

Il risultato dipende da n come è giusto che sia.

Ad esempio, anche senza fare calcoli, già sappiamo che certamente si ha un'urna vuota per $n=1$ e per $n=2$. In effetti possiamo verificare questo risultato usando le formule ottenute:

$$\text{per } n=1 \longrightarrow 3 \left[\left(\frac{2}{3}\right)^1 - \left(\frac{1}{3}\right)^1 \right] = 3 \left[\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right] = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$\text{per } n=2 \longrightarrow 3 \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 \right] = 3 \left[\frac{4}{9} - \frac{1}{9} \right] = 3 \cdot \frac{3}{9} = 1$$

ESERCIZIO

Un'urna ha 2 palline rosse e 4 nere.

Si estraggono a caso palline, una alla volta e senza rimpiazzamento, fino a svuotare l'urna.

- 1) Calcolare la probabilità che l'ultima pallina estratta ^{sia} ~~è~~ rossa.
- 2) Calcolare la probabilità che l'ultima pallina estratta ^{sia} ~~è~~ rossa
sapendo che la prima estratta è rossa.
- 3) Calcolare la probabilità che prima e ultima estratte ^{siano} ~~sono~~ rosse.

SVOLGIMENTO

Conviene fare riferimento al seguente spazio di prob. uniforme discreto

$$\Omega = D_{6,6} = \{w = (w_1, \dots, w_6) : w_1, \dots, w_6 \in \{1, \dots, 6\} \text{ con } w_i \neq w_j \text{ per } i \neq j\}$$

$$\text{con } P(\{w\}) = \frac{1}{\#D_{6,6}} = \frac{1}{6!}$$

la convenzione è la seguente: $\begin{cases} 1, 2 \longleftrightarrow \text{palline rosse} \\ 3, 4, 5, 6 \longleftrightarrow \text{palline nere.} \end{cases}$

$$\begin{aligned} 1) P(\{w \in \Omega : w_6 = 1\} \cup \{w \in \Omega : w_6 = 2\}) &\stackrel{P}{=} \text{unione disgiunta} \\ &= P(\{w \in \Omega : w_6 = 1\}) + P(\{w \in \Omega : w_6 = 2\}) = \frac{5!}{6!} + \frac{5!}{6!} = \frac{5!}{6 \cdot 5!} + \frac{5!}{6 \cdot 5!} = \\ &= \left(\text{nel 1° addendo } \underbrace{(-, -, -, -, -, 1)}_{\substack{\text{permutazioni} \\ \text{di } 2, 3, 4, 5, 6}}; \text{ nel 2° addendo } \underbrace{(-, -, -, -, -, 2)}_{\substack{\text{permutazioni} \\ \text{di } 1, 3, 4, 5, 6}} \right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE

la probabilità che abbiamo ottenuto coincide con la probabilità che la 1^a estratta ^{sia rossa e così} ~~è~~ $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

In generale si può dimostrare che la probabilità che la i -sima estratta sia rossa ~~è~~ è sempre la stessa, cioè $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

2) Abbiamo una probabilità condizionata evento interesse

$$P(\text{ultima rossa} | 1^a \text{ rossa}) = \frac{P(\{1^a \text{ e ultima rossa}\})}{P(1^a \text{ rossa})} = \frac{P(\{1^a \text{ e ultima rossa}\})}{1/3}$$

$$P(\{1^a \text{ e ultima rossa}\}) = P(\{w \in \Omega : w_1 = 1 \text{ e } w_6 = 2\} \cup \{w \in \Omega : w_1 = 2 \text{ e } w_6 = 1\})$$

$$= P(\{w \in \Omega : w_1 = 1 \text{ e } w_6 = 2\}) + P(\{w \in \Omega : w_1 = 2 \text{ e } w_6 = 1\}) =$$

↑
unione
disgiunta

$$= \frac{4!}{6!} + \frac{4!}{6!} = \frac{1}{6 \cdot 5 \cdot 4!} + \frac{1}{6 \cdot 5 \cdot 4!}$$

$$= \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

nel 1° esperimento (1, -, -, -, -, 2) puntazioni di: 3, 4, 5, 6	nel 2° esperimento (2, -, -, -, -, 1) puntazioni di: 3, 4, 5, 6
--	--

Quindi si ha

$$P(\text{ultima rossa} | 1^a \text{ rossa}) = \frac{1/15}{1/3} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

OSSERVAZIONE

Il valore ottenuto può essere interpretato come segue: estratta la 1^a rossa, resta ~~una~~ ¹ ~~una~~ pallina rossa su 5 totali e quindi, tenendo conto quanto abbiamo osservato dopo la risposta precedente, è naturale aspettarsi che venga $\frac{1}{5}$.

3) La prob. richiesta è stata calcolata durante la risposta alla domanda precedente e si ha

$$P(\{1^a \text{ e ultima rossa}\}) = \frac{1}{15}$$

OSSERVAZIONE

Il valore ottenuto può essere interpretato come segue: tutte le possibili posizioni delle due palline rosse sono date ~~dalla~~ ^{da} dai sottoinsiemi di 2 elementi dell'insieme $\{1, \dots, 6\}$; il loro numero è $\binom{6}{2} = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{2 \cdot 4!} = 15$ e tutti questi insiemi sono equiprobabili; noi abbiamo il sottoinsieme $\{1, 6\}$ e quindi si ha la probabilità $\frac{1}{15}$.

ESERCIZIO

Un'urna contiene n palline numerate da 1 a n , con $n \geq 2$.
Si estraggono a caso due palline, una alla volta e senza
reimbursement.

Calcolare la probabilità di estrarre due numeri consecutivi.

SVOLGIMENTO

Propongo due modi per risolvere l'esercizio. Indico con E l'evento
di interesse.

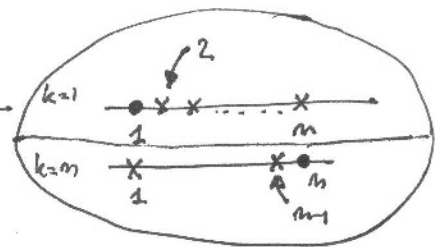
1° modo

Consideriamo le seguenti partizioni: $\{E_1, \dots, E_n\}$ dove

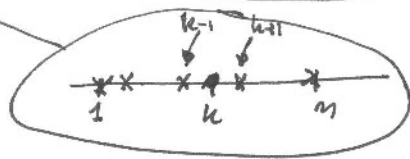
$$E_k = \{\text{il 1° numero estratto è } k\} \quad k=1, \dots, n.$$

Allora $P(E_1) = \dots = P(E_n) = \frac{1}{n}$. Inoltre

$$P(E|E_k) = \begin{cases} \text{per } k=1 \text{ e } k=n & \frac{1}{n-1} \\ \text{per } k=2, \dots, k=n-1 & \frac{2}{n-1} \end{cases}$$



Quindi per le formule delle prob. totali
e che



$$P(E) = \sum_{k=1}^n P(E|E_k) \cdot P(E_k) = \sum_{k=1}^n P(E|E_k) \cdot \frac{1}{n} =$$

$$= \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n-1} + \underbrace{\frac{2}{n-1} + \dots + \frac{2}{n-1}}_{n-2 \text{ volte}} + \frac{1}{n-1} \right) = \frac{2(n-2) + 1 + 1}{n(n-1)} =$$

$$= \frac{2(n-2) + 2}{n(n-1)} = \frac{2(n-2+1)}{n(n-1)} = \frac{2(n-1)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}.$$

$\frac{1}{n}$ esce
fuori
dalla
sommatrice

2° modo

Tutte le sequenze ordinate di elementi di $1, \dots, n$ ~~con~~ ^{senza} ripetizioni sono
 $n(n-1)$ e tutte equiprobabili (spazio uniforme discreto...). Quindi

$$P(E) = \frac{\#E}{n(n-1)} = \frac{\#\{(1,2), (2,1), (2,3), (3,2), \dots, (n-1,n), (n,n-1)\}}{n(n-1)} =$$

$$= \frac{2(n-1)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}.$$

Si considera il lancio di due dadi ^{equi} (due volte lo stesso dado, o anche due dadi diversi; non c'è differenza).

- 1) Calcolare la probabilità di ottenere due numeri minori o uguali a 4.
- 2) Calcolare la probabilità dello stesso evento della domanda ~~precedente~~ precedente sapendo che la somma dei due numeri ottenuti è uguale a 7.

SOLUZIONE

- 1) ~~Sappiamo che~~ In questi casi gli eventi ~~di~~ lanci di dadi diversi sono indipendenti. In generale per $(w_1, w_2) \in \Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$ si ha

$P(\{w\}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$; quindi, essendo $\#\Omega = 36$, si ha uno spazio di probabilità uniforme discreto.

Quindi $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\#\{(w_1, w_2) : w_1, w_2 \in \{1, \dots, 4\}\}}{36} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$

$(1,1), (1,2), (1,3), (1,4)$
 $(2,1), (2,2), (2,3), (2,4)$
 $(3,1), (3,2), (3,3), (3,4)$
 $(4,1), (4,2), (4,3), (4,4)$

oss. Possiamo anche ragionare così: Consideriamo gli eventi

$$A_k = \{\text{si ha } \leq 4 \text{ nel lancio del } k^{\circ} \text{ dado}\} \quad k=1,2.$$

Allora $A = A_1 \cap A_2$, con A_1 e A_2 indipendenti; quindi

$$P(A) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) = \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}.$$

- 2) Sia $E = \{\text{la somma dei due valori ottenuti è } 7\}$. Allora

$$P(A|E) = \frac{\#(A \cap E)}{\#E} = \frac{\#\{(3,4), (4,3)\}}{\#\{(1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (3,4), (4,3)\}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

oss. Sappiamo che A_1 e A_2 sono indipendenti. Ci si chiede se lo sono anche sotto l'evento E , cioè $P(A_1 \cap A_2 | E) = P(A_1 | E)P(A_2 | E)$?

Abbiamo appena visto che $P(A|E) = P(A_1 \cap A_2 | E) = \frac{1}{3}$. Inoltre

$$P(A_1 | E) = \frac{\#(A_1 \cap E)}{\#E} = \frac{\#\{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3)\}}{\#\{(1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (4,3), (3,4)\}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(A_2 | E) = \frac{\#(A_2 \cap E)}{\#E} = \frac{\#\{(6,1), (5,2), (4,3), (3,4)\}}{\#\{(1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (4,3), (3,4)\}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(A_1 | E)P(A_2 | E) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \neq \frac{1}{3}. \quad \text{Quindi la risposta è NO. 4}$$